

บทที่ 11

การทำงานส่วนเซิร์ฟเวอร์ และการสื่อสารกับไคลเอนต์

11.1 ขั้นตอนการทำงานส่วนเซิร์ฟเวอร์

ขั้นตอนการทำงานในส่วนเซิร์ฟเวอร์จะแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้

1. Initialization

เป็นขั้นตอนที่ทำการกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ ของเซิร์ฟเวอร์ โดยจะเริ่มตั้งแต่การจัดการฐานข้อมูล, เน็ตเวิร์ค และทำการเริ่มโปรแกรม

2. Wait Packet

ทำการรอรับข้อมูลจากผู้ใช้ และรหัสผ่านจากผู้ใช้ เมื่อผู้เล่นได้ทำการป้อนข้อมูล และทำการกดปุ่มตกลง เพื่อยืนยัน ก็จะมีการส่งแพ็คเกจไปยังเซิร์ฟเวอร์ เพื่อทำการตรวจสอบก่อนเข้าไปเล่นในเกม

3. Process Packet

ทำการประมวลผลแพ็คเกจต่างๆ ที่ได้จากไคลเอนต์ และทำการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ของผู้เล่น ตามแพ็คเกจที่ส่งมา

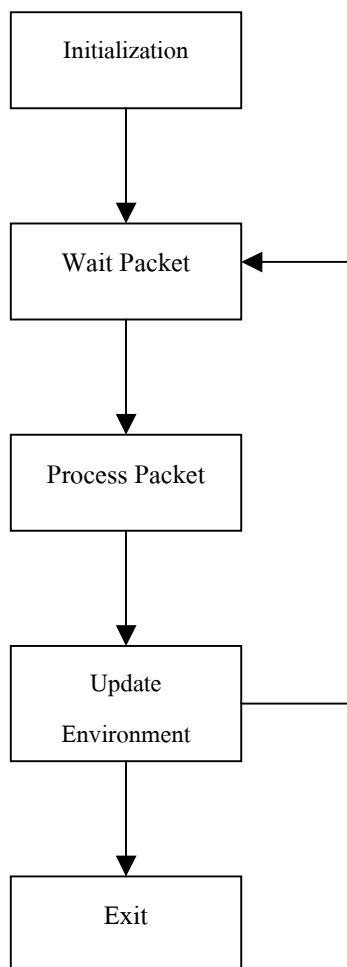
4. Update Environment

ทำการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ แล้วทำการส่งไปยังผู้เล่นคนอื่นทุกคน เพื่อปรับปรุงข้อมูลของผู้เล่นคนอื่นๆ ให้มีข้อมูลตรงกัน (Synchronization) โดยใช้แพ็คเกจหลักๆ ดังนี้

- Update Player
- Update Spawn Player
- Update Monster
- Update Player Attack
- Update Monster Attack

5. Exit

ทำการออกจากโปรแกรม และคืนทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ให้กับระบบ



รูปที่ 11-1 รูปแสดงขั้นตอนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์

11.2 แพ็กเกจที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน

11.2.1 ขั้นตอนล็อกอิน

มีแพ็กเกจที่ใช้อยู่ 4 แพ็กเกจคือ

Packet Login	
ต้นทาง :	ไคลเอนต์
ปลายทาง:	เซิร์ฟเวอร์
รายละเอียด :	เป็นแพ็กเกจที่ส่งจากไคลเอนต์เพื่อส่งข้อมูลของผู้เล่น ซึ่งก็คือชื่อผู้เล่น และรหัสผ่าน
รูปแบบ :	Name - ชื่อผู้เล่น ขนาด 16 ไบต์ Password - รหัสผ่าน ขนาด 16 ไบต์ รวมทั้งหมดขนาด 32 ไบต์

Packet User Invalid	
ต้นทาง :	เซิร์ฟเวอร์
ปลายทาง:	ไคลเอนต์
รายละเอียด :	เป็นแพ็กเกจที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์เพื่อบอกว่าชื่อผู้ใช้ไม่มีในระบบ
รูปแบบ :	ไม่มี

Packet Password Invalid	
ต้นทาง :	เซิร์ฟเวอร์
ปลายทาง:	ไคลเอนต์
รายละเอียด :	เป็นแพ็กเกจที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์เพื่อบอกว่ารหัสผิด
รูปแบบ :	ไม่มี

Packet Player	
ต้นทาง :	เซิร์ฟเวอร์
ปลายทาง:	ไคลเอนต์
รายละเอียด :	เป็นแพ็กเกจที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ เมื่อตรวจสอบชื่อผู้เล่นและรหัสผ่านถูกต้อง แล้วจะดึงข้อมูลของผู้เล่นคนนั้นจากฐานข้อมูล และส่งให้แก่ไคลเอนต์
รูปแบบ :	Name - ชื่อตัวละคร ขนาด 16 ไบท์ Mapname - ชื่อแผนที่ที่ตัวละครอยู่ ขนาด 16 ไบท์ ID - เน็ตเวิร์ก ID ของผู้เล่น ขนาด 4 ไบท์ Level - ระดับของตัวละคร ขนาด 4 ไบท์ Exp - ค่าประสบการณ์ของตัวละคร ขนาด 4 ไบท์ Money - เงินที่ตัวละครมีอยู่ ขนาด 4 ไบท์ Head - ลักษณะหัวของตัวละคร ขนาด 4 ไบท์ Body - ลักษณะตัวของตัวละคร ขนาด 4 ไบท์ X - พิกัดแกน x ของตัวละครขนาด 4 ไบท์ Z- พิกัดแกน z ของตัวละครขนาด 4 ไบท์ HP - พลังชีวิตของตัวละคร ขนาด 4 ไบท์ HPMax - พลังชีวิตสูงสุดของตัวละคร ขนาด 4 ไบท์ MP - พลังเวทย์มนต์ของตัวละคร ขนาด 4 ไบท์ MPMax - พลังเวทย์มนต์สูงสุดของตัวละคร ขนาด 4 ไบท์ STR - ค่าความแข็งแกร่งของตัวละคร ขนาด 4 ไบท์

	AGI - ค่าความคล่องแคล่วของตัวละคร ขนาด 4 ไบต์ VIT - ค่าความอดทนของตัวละคร ขนาด 4 ไบต์ INT - ค่าความฉลาดของตัวละคร ขนาด 4 ไบต์ DEX - ค่าความแม่นยำของตัวละคร ขนาด 4 ไบต์ LUK - ค่าความโชคดีของตัวละคร ขนาด 4 ไบต์ รวมทั้งหมดขนาด 104 ไบต์
--	---

11.2.2 ขั้นตอนโหลดเกม

จะมีแพ็คเกจที่ใช้อยู่ 3 แพ็คเกจคือ

Packet Init Complete	
ต้นทาง :	ไคลเอนต์
ปลายทาง:	เซิร์ฟเวอร์
รายละเอียด :	เป็นแพ็คเกจที่ส่งจากไคลเอนต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ เมื่อโหลดตัวละครและฉากเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์รับรู้สถานะของเราและจะดำเนินการต่อไป
รูปแบบ :	ไม่มี

Packet Create Monster	
ต้นทาง :	เซิร์ฟเวอร์
ปลายทาง:	ไคลเอนต์
รายละเอียด :	เป็นแพ็คเกจที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งข้อมูลของศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในฉาก ซึ่งจะมีมากที่สุดที่ 30 ตัวโดยที่จะมีจำนวนบอกว่ามีทั้งหมดกี่ตัว จากนั้นจะเป็นข้อมูลของแต่ละตัวจำนวน 30 ตัว
รูปแบบ :	Num - จำนวนของศัตรูที่อยู่ในแผนที่นี้ ขนาด 4 ไบต์ ใน 1 แพ็คเกจ จะมีข้อมูลดังนี้ ID - หมายเลขของศัตรู โดยศัตรูแต่ละตัวจะมีหมายเลขไม่ซ้ำกัน ขนาด 4 ไบต์ X - พิกัดในแกน x ที่ศัตรูอยู่ ขนาด 4 ไบต์ Z- พิกัดในแกน z ที่ศัตรูอยู่ ขนาด 4 ไบต์ State - สถานะของศัตรู เช่น เดิน โจมตี เป็นต้น ขนาด 4 ไบต์ Type - ประเภทของศัตรู ขนาด 4 ไบต์ รวมแพ็คเกจ 1 ตัว 20 ไบต์ 30 ตัว = 600 ไบต์ รวมทั้งหมด ขนาด 600+4 = 604 ไบต์

Packet Create Monster Complete	
ต้นทาง :	ไคลเอนต์
ปลายทาง:	เซิร์ฟเวอร์
รายละเอียด :	เป็นแพ็กเกจที่ส่งจากไคลเอนต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ เมื่อโหลดตัวศัตรูเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์รับรู้สถานะของเรา และจะดำเนินการต่อไป
รูปแบบ :	ไม่มี

11.2.3 ขั้นตอนเหตุการณ์ต่างๆ

จะแบ่งออกเป็น 2 ฟังก์ชัน ฟังก์ชันไคลเอนต์จะมีอยู่ 4 แพ็กเกจ และฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์จะมี 10 แพ็กเกจ

11.2.3.1 ฟังก์ชันไคลเอนต์

Packet Request Move	
ต้นทาง :	ไคลเอนต์
ปลายทาง:	เซิร์ฟเวอร์
รายละเอียด :	เป็นแพ็กเกจที่ส่งจากไคลเอนต์ เพื่อส่งข้อมูลตำแหน่ง X, Z ที่ผู้เล่นได้ทำการเดินไป
รูปแบบ :	X - ขนาด 4 ไบต์ พิกัด X ที่ต้องการจะเดินไป Z- ขนาด 4 ไบต์ พิกัด Z ที่ต้องการจะเดินไป รวมทั้งหมดขนาด 8 ไบต์

Packet Chat	
ต้นทาง :	ไคลเอนต์
ปลายทาง:	เซิร์ฟเวอร์
รายละเอียด :	เป็นแพ็กเกจที่ส่งจากไคลเอนต์ เมื่อผู้เล่นทำการพิมพ์ในกล่อง Chat Message
รูปแบบ :	Chat - ข้อความที่ต้องการจะพูดคุย ขนาด 128 ไบต์ รวมทั้งหมดขนาด 128 ไบต์

Packet Attack	
ต้นทาง :	ไคลเอนต์
ปลายทาง:	เซิร์ฟเวอร์

รายละเอียด :	เป็นแพ็กเกจ ที่ส่งจากไคลเอนต์ เมื่อผู้เล่นทำการคลิกที่ศัตรู เพื่อจะโจมตี
รูปแบบ :	ID - หมายเลขของศัตรูที่ต้องการจะโจมตี ขนาด 4 ไบต์ Mode - โหมดในการต่อสู้ มีด้วยกัน 2 โหมดคือ โจมตี 1 ครั้ง หรือโจมตีต่อเนื่อง ขนาด 4 ไบต์ รวมทั้งหมดขนาด 8 ไบต์

Packet Request Name	
ต้นทาง :	ไคลเอนต์
ปลายทาง:	เซิร์ฟเวอร์
รายละเอียด :	เป็นแพ็กเกจที่ส่งจากไคลเอนต์ เมื่อผู้เล่นเลื่อนเมาส์ไปยังผู้เล่นคนอื่นที่ยังไม่รู้จักชื่อ
รูปแบบ :	ID - หมายเลขของผู้เล่นที่ต้องการรู้ชื่อ ขนาด 4 ไบต์ รวมทั้งหมดขนาด 4 ไบต์

11.2.3.2 ฟังเซิร์ฟเวอร์

Packet Chat Broadcast	
ต้นทาง :	เซิร์ฟเวอร์
ปลายทาง:	ไคลเอนต์
รายละเอียด :	เป็นแพ็กเกจที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ ให้ผู้เล่นทุกคนทราบว่าขณะนี้ใครที่กำลังพูดอยู่
รูปแบบ :	Chat - ข้อความที่ผู้เล่นคนนั้นพูด ขนาด 128 ไบต์ Name - ชื่อของผู้เล่นที่ทำการพูด ขนาด 16 ไบต์ ID - หมายเลขของผู้เล่นที่ทำการพูด ขนาด 4 ไบต์ รวมทั้งหมดขนาด 148 ไบต์

Packet Name	
ต้นทาง :	เซิร์ฟเวอร์
ปลายทาง:	ไคลเอนต์
รายละเอียด :	เป็นแพ็กเกจที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ ไปยังผู้ที่ทำการร้องขอว่าหมายเลขนั้นชื่ออะไร
รูปแบบ :	Name - ชื่อของผู้เล่น ที่ id นั้น ขนาด 16 ไบต์

	ID - หมายเลขของผู้เล่น ขนาด 4 ไบต์ รวมทั้งหมดขนาด 20 ไบต์
--	--

Packet Player Died	
ต้นทาง :	เซิร์ฟเวอร์
ปลายทาง:	ไคลเอนต์
รายละเอียด :	เป็นแพ็กเกจที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ เพื่อบอกว่าผู้เล่นคนนั้น ได้ตายแล้ว
รูปแบบ :	ID - หมายเลขของผู้เล่นที่ตาย ขนาด 4 ไบต์ รวมทั้งหมดขนาด 4 ไบต์

Packet Remove Spawn Player	
ต้นทาง :	เซิร์ฟเวอร์
ปลายทาง:	ไคลเอนต์
รายละเอียด :	เป็นแพ็กเกจที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ เพื่อบอกว่าผู้เล่นคนนั้น ได้ออกจากเกม
รูปแบบ :	ID - หมายเลขของผู้เล่นที่ออกจากเกม ขนาด 4 ไบต์ รวมทั้งหมดขนาด 4 ไบต์

Packet Remove Monster	
ต้นทาง :	เซิร์ฟเวอร์
ปลายทาง:	ไคลเอนต์
รายละเอียด :	เป็นแพ็กเกจที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ เพื่อบอกว่าศัตรูตัวนั้น ได้ตายแล้ว
รูปแบบ :	ID - หมายเลขของศัตรูที่ตาย ขนาด 4 ไบต์ รวมทั้งหมดขนาด 4 ไบต์

Packet Update Player	
ต้นทาง :	เซิร์ฟเวอร์
ปลายทาง:	ไคลเอนต์
รายละเอียด :	เป็นแพ็กเกจที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์เรื่อยๆ เพื่อบอกถึงสถานะตัวละครของผู้เล่น
รูปแบบ :	HP - พลังชีวิตปัจจุบันของตัวละครเรา ขนาด 4 ไบต์ MP - พลังเวทย์มนต์ปัจจุบันของตัวละครเราขนาด 4 ไบต์ Money - เงินปัจจุบันของตัวละครเรา ขนาด 4 ไบต์ Exp - ค่าประสบการณ์ปัจจุบันของตัวละครเรา ขนาด 4 ไบต์

	X - พิกัดแกน X ปัจจุบันของตัวละครเรา ขนาด 4 ไบต์ Z- พิกัดแกน Z ปัจจุบันของตัวละครเราขนาด 4 ไบต์ State - สถานะของตัวละครเรา ขนาด 4 ไบต์ รวมทั้งหมดขนาด 28 ไบต์
--	--

Packet Update Spawn Player	
ต้นทาง :	เซิร์ฟเวอร์
ปลายทาง:	ไคลเอนต์
รายละเอียด :	เป็นแพ็กเกจที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์เรื่อยๆ เพื่อบอกถึงสถานะตัวละครผู้เล่นคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเรา
รูปแบบ :	ID - หมายเลขของผู้เล่น ขนาด 4 ไบต์ State - สถานะของผู้เล่นคนนั้น ขนาด 4 ไบต์ X - พิกัดแกน X ปัจจุบันของผู้เล่นคนนั้น ขนาด 4 ไบต์ Z- พิกัดแกน Z ปัจจุบันของผู้เล่นคนนั้น ขนาด 4 ไบต์ รวมทั้งหมดขนาด 16 ไบต์

Packet Update Monster	
ต้นทาง :	เซิร์ฟเวอร์
ปลายทาง:	ไคลเอนต์
รายละเอียด :	เป็นแพ็กเกจที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์เรื่อยๆ เพื่อบอกถึงสถานะศัตรู
รูปแบบ :	ID - หมายเลขของศัตรู ขนาด 4 ไบต์ State - สถานะของศัตรูตัวนั้น ขนาด 4 ไบต์ X - พิกัดแกน X ปัจจุบันของศัตรูตัวนั้น ขนาด 4 ไบต์ Z- พิกัดแกน Z ปัจจุบันของศัตรูตัวนั้น ขนาด 4 ไบต์ รวมทั้งหมดขนาด 16 ไบต์

Packet Update Player Attack	
ต้นทาง :	เซิร์ฟเวอร์
ปลายทาง:	ไคลเอนต์
รายละเอียด :	เป็นแพ็กเกจที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์เรื่อยๆ เมื่อผู้เล่นทำการโจมตีศัตรูอยู่ ให้รู้ว่าผู้เล่นคนนั้นโจมตีได้ศัตรูตัวไหนและสร้างความเสียหายแก่ศัตรูตัวนั้นเท่าไร โดยจะส่งไปให้ผู้เล่นทุกคนรับทราบ
รูปแบบ :	ID_Attacker - หมายเลขของผู้เล่นที่ทำการโจมตี ขนาด 4 ไบต์

	ID_Defender- หมายเลขของศัตรูที่ถูกโจมตี ขนาด 4 ไบต์ Damage - ค่าความเสียหายที่ได้รับ ขนาด 4 ไบต์ รวมทั้งหมดขนาด 12 ไบต์
--	---

Packet Update Monster Attack	
ต้นทาง :	เซิร์ฟเวอร์
ปลายทาง:	ไคลเอนต์
รายละเอียด :	เป็นแพ็กเกจที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์เรื่อยๆ เมื่อศัตรูทำการโจมตีผู้เล่นอยู่ให้รู้ ว่าศัตรูตัวนั้นโจมตีใส่ผู้เล่นคนไหนและสร้างความเสียหายแก่ผู้เล่นคน นั้นเท่าไร โดยจะส่งไปให้ผู้เล่นทุกคนรับทราบ
รูปแบบ :	ID_Attacker - หมายเลขของศัตรูที่ทำการโจมตี ขนาด 4 ไบต์ ID_Defender- หมายเลขของผู้เล่นที่ถูกโจมตี ขนาด 4 ไบต์ Damage - ค่าความเสียหายที่ได้รับ ขนาด 4 ไบต์ รวมทั้งหมดขนาด 12 ไบต์